

6. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ

6.1. Постановка задачи

Стандартная постановка краевой задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений выглядит следующим образом:

$$v'_k(x) = \varphi_k(x, v_1, v_2, \dots, v_n), \quad 1 \leq k \leq n,$$

а дополнительные условия ставятся более чем в одной точке отрезка интегрирования уравнений (понятно, что в этом случае n -рядок системы не может быть меньше второго):

$$\psi_k(v_1(\xi_k), v_2(\xi_k), \dots, v_n(\xi_k)) = \eta_k, \quad 1 \leq k \leq p,$$

$$x_0 \leq \xi_k \leq x_1.$$

Общая классификация методов решения краевых задач та же, что и в случае задачи Коши: существуют точные, аналитические, приближенные и численные методы. О точных методах сказано ранее. Среди приближенных методов можно указать методы Рунге, Галеркина, метод рядов Фурье.

Численные способы решения краевых задач представлены на практике двумя методами: стрельбы и разностным.

6.2. Метод стрельбы

Согласно данному методу, краевая задача сводится к задаче Коши, решение которой осуществляется одним из уже описанных методов.

В качестве примера рассмотрим систему двух дифференциальных уравнений достаточно общего вида с краевыми условиями

$$v'(x) = \Phi(x, v, w), \quad (6.1)$$

$$w'(x) = \eta(x, v, w), \quad (6.2)$$

$$g(v(a), w(a)) = 0, \quad (6.3)$$

$$\psi(v(b), w(b)) = 0, \quad (6.4)$$

$$a \leq x \leq b.$$

Назначаем произвольно $v(a) = \xi$, тогда уравнение (6.3) примет вид $g(\xi, w(a)) = 0$, откуда в принципе находится $w(a) = \chi(\xi)$.

Итак, краевая задача свелась к задаче Коши с начальными условиями

$$v(a) = \xi, \quad w(a) = \chi(\xi).$$

После численного интегрирования выписанной системы уравнений будет получено решение $v(x, \xi)$ и $w(x, \xi)$, т. е. найденные функции будут зависеть от параметра ξ , произвольно заданного в начале решения.

В силу произвольности выбора правое краевое условие (6.4) не будет удовлетворено, т. е. $\psi(v(b, \xi), w(b, \xi)) = \bar{\psi}(\xi) \neq 0$.

Меняя параметр ξ , надо добиться того, чтобы $\bar{\psi}(\xi)$ обратилась в нуль, т. е. необходимо отыскать корень уравнения

$$\bar{\psi}(\xi) = 0. \quad (6.5)$$

Самый простой подход здесь состоит в применении метода половинного деления. Алгоритм расчета при этом будет следующим.

Выполняют расчеты с несколькими, вообще говоря, произвольными значениями ξ , имея в виду получить в итоге значения $\bar{\psi}(\xi)$, разные по знаку. Как только данный результат будет достигнут, корень функции (6.5) оказывается локализованным. Далее методом половинного деления находится искомое значение корня (6.5). Для определения значения $\bar{\psi}(\xi_i)$ на каждом шаге данного метода решается система (6.1)–(6.4).

Процесс можно несколько детерминировать, если применить метод секущих. При этом только первые два решения системы

(6.1)–(6.4) находятся с наугад выбранными значениями y_i и ξ_2 . Все последующие уточнения параметра ξ производят по формуле метода секущих

$$\xi_{s+1} = \xi_s - \frac{(\xi_s - \xi_{s-1})\bar{\Psi}(\xi_s)}{\bar{\Psi}(\xi_s) - \bar{\Psi}(\xi_{s-1})}.$$

Следует помнить, что метод секущих хорошо сходится только вблизи корня, т. е. само получение результата сильно зависит от того, насколько удачным оказалось начальное приближение.

В качестве примера реализации изложенного выше алгоритма расчета рассмотрим решение методом стрельбы линейных дифференциальных уравнений

$$v'(x) = a_1(x)v(x) + b_1(x)w(x) + c_1(x), \quad (6.6)$$

$$w'(x) = a_2(x)v(x) + b_2(x)w(x) + c_2(x), \quad (6.7)$$

с линейными же краевыми условиями:

$$a \leq x \leq b,$$

$$e_1 v(a) + g_1 w(a) = d_1, \quad (6.8)$$

$$e_2 v(a) + g_2 w(a) = d_2. \quad (6.9)$$

Следуя алгоритму метода стрельбы, вначале сводим краевую задачу к задаче Коши. Задаем

$$v(a) = \xi, \quad (6.10)$$

а из (6.8) находим

$$w(a) = \frac{d_1 - e_1 \xi}{g_1}. \quad (6.11)$$

В силу линейности задачи Коши решение будет линейно зависеть от параметра ξ , поэтому функция $\bar{\Psi}(\xi)$ будет линейной функцией. В этом случае точный корень данной функции может быть найден методом секущих за два шага:

$$\xi_3 = \xi_2 - \frac{(\xi_2 - \xi_1)\bar{\Psi}(\xi_2)}{\bar{\Psi}(\xi_2) - \bar{\Psi}(\xi_1)}.$$

Таким образом, потребуется три раза решить задачу Коши, чтобы получить решение указанной линейной краевой задачи.

Метод стрельбы применим для решения линейных и нелинейных задач и позволяет использовать хорошо разработанные алгоритмы для задач Коши. Трудности могут появиться в ситуациях, когда краевая задача хорошо обусловлена, а соответствующая задача Коши плохо обусловлена. В этом случае целесообразно поставить начальные условия на другом конце отрезка и с него начать процедуру решения. При отрицательном результате и в этом случае необходимо перейти к разностным методам.

6.3. Разностный метод

Поставим краевую задачу для линейного дифференциального уравнения второго порядка

$$v''(x) - g(x)v(x) = f(x), \quad (6.12)$$

$$a \leq x \leq b,$$

$$v(a) = c, \quad v(b) = d.$$

На отрезке $[a, b]$ строим сетку $\{x_i = x_0 + ih\}$, $i = 0, \dots, N$, где h — шаг сетки. Заменяя вторую производную ее разностным аналогом, получим

$$\frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} - g_i y_i = f_i,$$

где $g_i = g(x_i)$, $f_i = f(x_i)$.

После преобразований приходим к разностному уравнению следующего вида:

$$y_{i-1} - (2 + h^2 g_i) y_i + y_{i+1} = h^2 f_i, \quad (6.13)$$

$$1 \leq i \leq N-1.$$

Получили систему из $(N-1)$ -го алгебраического уравнения, в которой неизвестными являются приближенные значения искомой функции в узлах — y_i . Вместе с граничными условиями число уравнений равно числу неизвестных. Решая эту систему уравнений, найдем все y_i .

Рассмотрим вопросы существования и единственности решения и сходимости приближенного разностного решения к точному.

Пусть $g(x) > 0$. Система (6.13) является системой линейных алгебраических уравнений. Коэффициент $g_N > 0$, поэтому матрица этой системы обладает свойством диагонального преобладания. В этом случае, как известно, решение линейной системы существует и оно единственно.

В качестве способа нахождения решения системы (6.13) может быть использован вариант метода Гаусса – метод прогонки, учитывая, что в данном случае матрица системы трехдиагональная.

Докажем сходимость. Пусть $g(x)$ и $f(x)$ дважды непрерывно дифференцируемы. Тогда разностное решение равномерно сходится к точному с погрешностью $O(h^2)$ при $h \rightarrow 0$.

Представим вторую производную от функции $v(x)$ в виде разностного аналога с учетом остаточного члена ряда Тейлора в форме Лагранжа:

$$v''(x_i) = \frac{v_{i-1} - 2v_i + v_{i+1}}{h^2} - \frac{1}{12} h^2 v^{IV}(\xi_i),$$

где ξ_i удовлетворяет условию $x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_{i+1}$.

Точное решение (6.12) будет удовлетворять следующему разностному уравнению:

$$v_{i-1} - (2 + h^2 g_i) v_i + v_{i+1} = h^2 f_i + \frac{h^4}{12} v^{IV}(\xi_i). \quad (6.14)$$

Вычтем последнее уравнение из (6.13) и получим

$$z_{i-1} - (2 + h^2 g_i) z_i + z_{i+1} = -\frac{h^4}{12} v^{IV}(\xi_i), \quad (6.15)$$

где $z_i = y_i - v_i$ – погрешность приближенного решения.

Перепишем (6.15) вместе с граничными условиями для погрешности в виде

$$(2 + h^2 g_i) z_i = z_{i-1} + z_{i+1} + \frac{h^4}{12} v^{IV}(\xi_i), \quad (6.16)$$

$$z_0 = 0, z_N = 0.$$

Возьмем точку x_m такую, в которой $|z_i|$ достигает максимума (граничная точка не может быть точкой x_m). Принимая во внимание сформулированное выше условие $g_i > 0$, можем в точке x_m записать неравенство, следующее из (6.16):

$$(2 + h^2 g_m) |z_m| \leq |z_{m-1}| + |z_{m+1}| + \frac{h^4}{12} |v^{IV}(\xi_m)|.$$

Заменяя $|z_{m\pm 1}|$ на $|z_m|$, можно только усилить неравенство, в итоге получается оценка

$$z_m \leq \frac{h^2}{12} \left| \frac{v^{IV}(\xi_m)}{g_m} \right| \leq \frac{h^2}{12} \max \left| \frac{v^{IV}(x)}{g(x)} \right|.$$

Отсюда вытекает утверждение, которое следовало доказать.

По поводу устойчивости задачи следует заметить следующее: при $g(x) > 0$ задача Коши плохо обусловлена, а разностная схема (6.13) нечувствительна к этой неустойчивости. В случае, когда $g(x) < 0$, не выполняется достаточное условие прогонки, однако в практических вычислениях данное обстоятельство, как правило, оказывается несущественным и не вызывает сложностей в получении решения.

Приведенная выше разностная схема (6.13) в случае нелинейной задачи усложняется. Если имеется нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка

$$v''(x) = f(x, v(x)), \quad (6.17)$$

$$v(a) = c, v(b) = d,$$

то разностная схема в результате тех же действий, что и при построении схемы (6.13), примет вид

$$y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1} = h^2 f(x_i, y_i), \quad 1 \leq i \leq N-1, \quad (6.18)$$

$$y_0 = c, y_N = d.$$

Решение (6.18) удобно искать, проведя линеаризацию системы. Процедура линеаризации заключается в следующем. Записывают значение решения в i -й точке на s -й итерации в виде

$$y_i^{(s)} = y_i^{(s-1)} + \Delta_i^{(s)},$$

а функцию в правой части преобразуют с помощью ряда Тейлора:

$$f(x_i, y_i^{(s)}) = f(x_i, y_i^{(s-1)}) + f'_v(x_i, y_i^{(s-1)})\Delta_i^{(s)}.$$

После этого уравнение (6.17) преобразуется следующим образом:

$$\begin{aligned} (y_{i-1}^{(s-1)} + \Delta_{i-1}^{(s)}) - 2(y_i^{(s-1)} + \Delta_i^{(s)}) + (y_{i+1}^{(s-1)} + \Delta_{i+1}^{(s)}) = \\ = h^2 f(x_i, y_i^{(s-1)}) + h^2 f'_v(x_i, y_i^{(s-1)})\Delta_i^{(s)} \end{aligned}$$

или

$$\begin{aligned} \Delta_{i-1}^{(s)} - [2 + h^2 f'_v(x_i, y_i^{(s-1)})]\Delta_i^{(s)} + \Delta_{i+1}^{(s)} = \\ = h^2 f(x_i, y_i^{(s-1)}) - y_{i-1}^{(s-1)} + 2y_i^{(s-1)} - y_{i+1}^{(s-1)}, \quad 1 \leq i \leq N-1, \quad (6.19) \end{aligned}$$

$$\Delta_0^{(s)} = 0, \quad \Delta_N^{(s)} = 0.$$

Полученная система решается прогонкой с применением итерационного процесса. Итерации сходятся квадратично. Если линеаризацию не использовать, то итерационная процедура организуется согласно схеме

$$y_{i-1}^{(s)} - 2y_i^{(s)} + y_{i+1}^{(s)} = h^2 f(x_i, y_i^{(s-1)}), \quad 1 \leq i \leq N-1, \quad (6.20)$$

$$y_0^{(s)} = c, \quad y_N^{(s)} = d.$$

Здесь итерации сходятся, если $\frac{1}{8}(b-a)^2 M_s < 1$, где $M_s = \max |f'_v|$.

Метод линеаризации более удобен и быстрее приводит к результату, чем метод простых итераций (6.20).

При построении разностных схем в настоящем разделе рассматривались простейшие краевые условия первого рода. На прак-

тике часто используются более сложные краевые условия, так называемые краевые условия второго и третьего рода. В последнем случае запись краевого условия выглядит следующим образом:

$$v'(a) = \varphi(v(a)).$$

Простая аппроксимация производной односторонней разностью $v'(a) \approx \frac{v_1 - v_0}{h}$ дает слишком низкую точность расчета, так как порядок аппроксимации производной такой разностью – $O(h)$. Для повышения точности можно применить следующий прием: по формуле Тейлора

$$v(x_1) = v(x_0) + hv'(x_0) + \frac{1}{2}h^2v''(x_0) + \dots,$$

далее с помощью (6.17) заменим вторую производную в этом разложении, а с помощью краевого условия – первую $v'(x_0)$ и получим

$$v(x_1) = v(x_0) + h\varphi(v(x_0)) + \frac{1}{2}h^2f(x_0, v(x_0)) + \dots$$

Откуда

$$\frac{y_1 - y_0}{h} = \varphi(y_0) + \frac{1}{2}hf(x_0, y_0),$$

где через y_i как обычно обозначено приближенное решение дифференциального уравнения.

6.4. Применение математических пакетов для решения краевых задач

В Matlab решение краевых задач может быть проведено с помощью солвера **bvp4c**. Технология решения задачи при этом следующая. Составляется файл-функция правых частей системы уравнений первого порядка. По определенным правилам пишется файл-функция граничных условий. Проводится инициализация начального приближения и, наконец, вызывается солвер **bvp4c**.

На Mathcad технологическая цепочка несколько иная. Вначале методом стрельбы находятся недостающие начальные условия с